

RAPPORT DE PROJET
Smart Waste Management – Tri automatique des déchets

1. Cahier des charges et contexte

1.1 Contexte

La gestion des dechets constitue un enjeu environnemental majeur, notamment le tri a la source entre dechets secs et dechets humides. Un tri manuel est souvent source d'erreurs et de negligence de la part des usagers, ce qui reduit l'efficacite du recyclage en aval. Ce projet propose un systeme intelligent capable de detecter automatiquement la nature d'un dechet depose et de l'orienter vers la poubelle adequate, sans intervention humaine.

1.2 Objectifs du projet

- Detecter automatiquement la presence d'un dechet et sa position (place 1 ou place 2).
- Determiner la nature du dechet (sec ou humide) via un capteur d'humidite.
- Transmettre ces informations vers une unite centrale de decision (Raspberry Pi).
- Prendre une decision de tri automatique et l'appliquer physiquement via des servomoteurs.
- Assurer une communication fiable entre les differents modules (Bluetooth,BLE, MQTT).

1.3 Perimetre fonctionnel

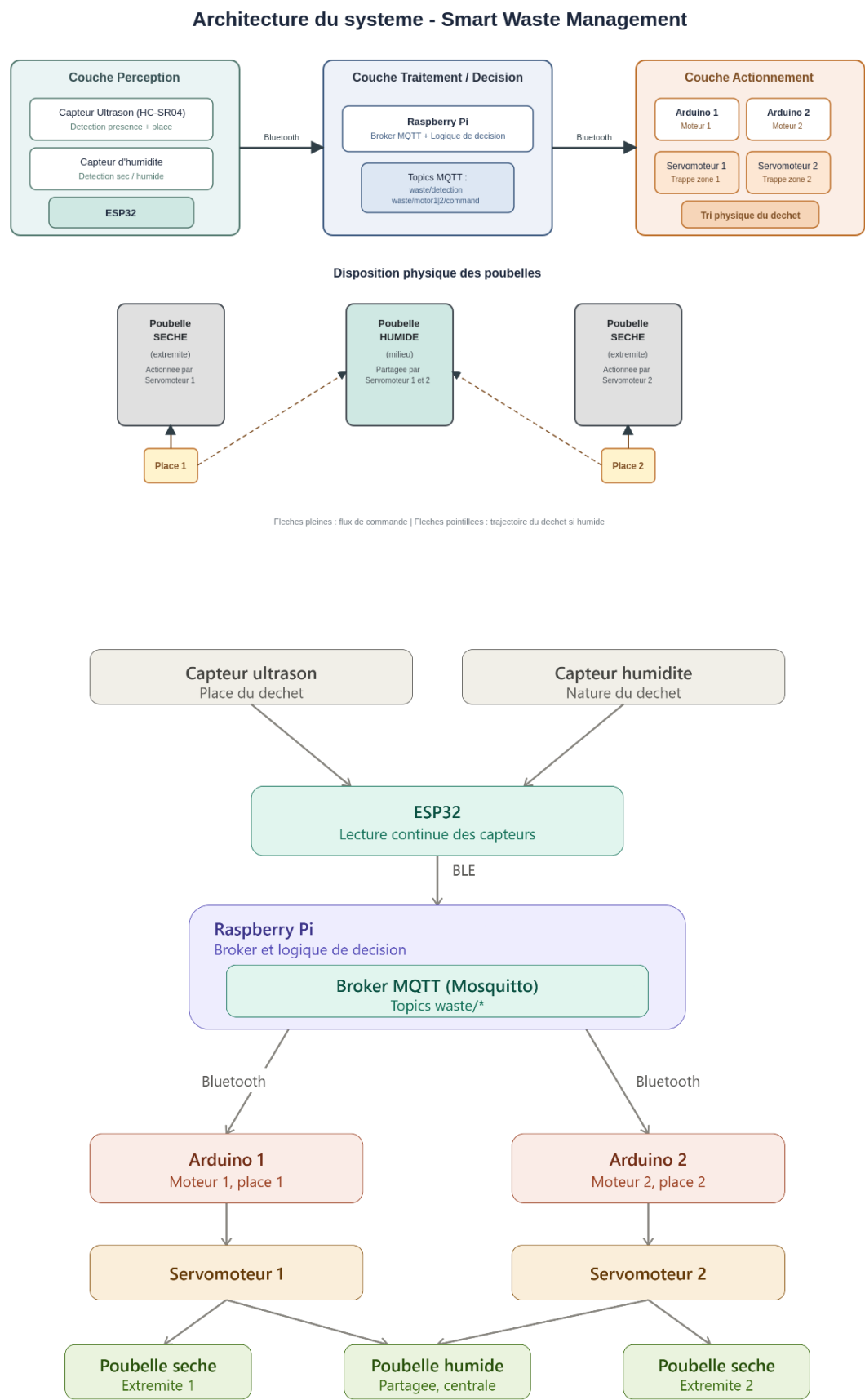
Le systeme gere deux points de depot (place 1 et place 2), chacun equipe d'un capteur ultrason et d'un capteur d'humidite relies a un ESP32. Trois poubelles sont disponibles : une poubelle seche a chaque extremite (associee a un moteur dedie) et une poubelle humide centrale, partagee par les deux mecanismes de tri.

1.4 Materiel utilise

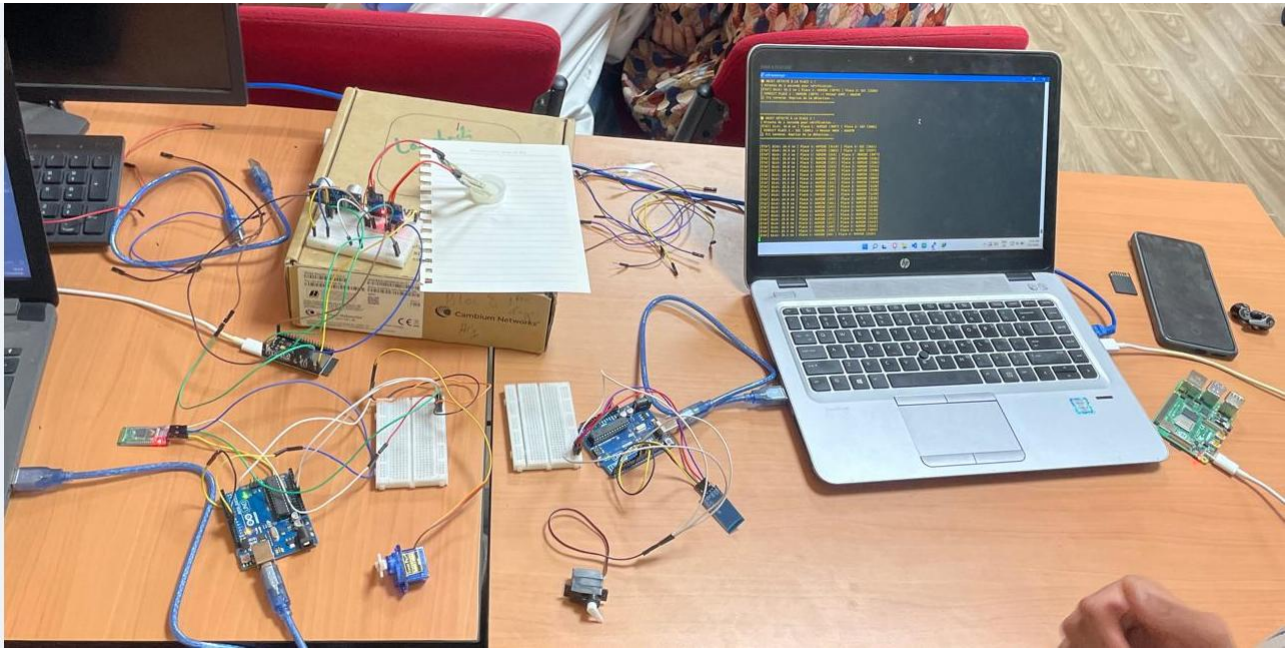
Composant	Role	Quantite
ESP32	Acquisition capteurs + envoi Bluetooth	1
Capteur ultrason (HC-SR04)	Detection presence et place du dechet	1
Capteur d'humidite	Determination sec / humide	2
Raspberry Pi	Serveur, broker MQTT, logique de decision	1
Arduino	Pilotage des servomoteurs	2
Servomoteur	Orientation physique du dechet	2
Bluetooth HC-05	Bluetooth physique	2

2. Schema d'architecture

L'architecture du systeme repose sur trois couches distinctes : perception, traitement/decision, et actionnement. La figure ci-dessous illustre le flux de donnees depuis la detection du dechet jusqu'a son tri physique dans la bonne poubelle.



3. Prototype



```
PlatformIO IDE - Untitled (Workspace)
main.cpp x
Projet_IOT > src > main.cpp > loop0
24 void setup() {
32   pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
33
34   BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
35   pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
36     CHARACTERISTIC_UUID,
37     BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
38   );
39   pService->start();
40   BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
41   pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
42   pAdvertising->setScanResponse(true);
43   BLEDevice::startAdvertising();
44 }
45

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Executing task in folder Projet_IOT: C:\Users\samie\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --environmen
t esp32-s3-devkitc-1
Env01 : 25.8,191,3129
Env01 : 25.8,211,3125
Env01 : 25.8,205,3128
Env01 : 25.8,277,3132
Env01 : 24.9,251,3129
Env01 : 25.8,249,3133
Env01 : 24.9,247,3135
Env01 : 24.9,261,3129
Env01 : 25.4,266,3126
Env01 : 25.8,247,3126
Env01 : 25.4,249,3111
Env01 : 24.9,277,3130
Env01 : 25.8,255,3127

Ln 47, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 CRLF C++ PlatformIO
```